

SỞ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO GIA LAI
TRƯỜNG THPT A SANH
NHÓM LÍ- CN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
VẬT LÝ LỚP 11 - HK II

GIÁO VIÊN: LÊ THỊ DẠ THẢO

CUỐI HỌC KÌ II- VẬT LÝ 11-NH: 2025-2026

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Lực tương tác tĩnh điện Coulomb được áp dụng trong trường hợp

- A. hai vật tích điện đặt cách nhau một khoảng rất lớn hơn kích thước của chúng.
- B. hai vật tích điện đặt cách nhau một khoảng rất nhỏ hơn kích thước của chúng.
- C. hai vật tích điện được coi là điện tích điểm và đứng yên.
- D. hai vật tích điện được coi là điện tích điểm có thể đứng yên hay chuyển động.

Câu 2. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí tỉ lệ

- A. với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
- B. với khoảng cách giữa hai điện tích.
- C. nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
- D. nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 3. Cách biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên nào sau đây là **sai**?

- A.  B.  C.  D. 

Câu 4. Biểu thức của định luật Coulomb trong chân không.

- A. $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$. B. $F = \frac{q_1 q_2}{r^2}$.
C. $F = \frac{|q_1 q_2|}{kr^2}$. D. $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$.

Câu 5. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

- A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
- B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
- C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
- D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.

Câu 6. Chọn câu **đúng**? Cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra tại điểm M là đại lượng

- A. vectơ, có chiều hướng ra xa điện tích.
- B. vô hướng, có giá trị dương.
- C. vô hướng, có giá trị dương, âm hoặc bằng 0.
- D. vectơ, có phương trùng với đường thẳng đi qua điện tích và điểm M.

Câu 7. Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, hiệu điện thế giữa hai điểm là U_{MN} . Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là

- A. qU_{MN} B. $q^2 \cdot U_{MN}$ C. $\frac{U_{MN}}{q}$ D. $\frac{U_{MN}}{q^2}$

Câu 8. Công thức tính công của lực điện là

- A. $A = qEd$ B. $A = \frac{qE}{d}$ C. $A = \frac{qd}{E}$ D. $A = qUd$

Câu 9. Khi nhiệt độ tăng, điện trở của kim loại

- A. giảm.
- B. tăng.
- C. không đổi.
- D. giảm về không.

Câu 10. Năng lượng của tụ điện được xác định bởi công thức nào sau đây?

- A. $W = \frac{1}{2} QU^2$ B. $W = \frac{1}{2} CU$ C. $W = CU^2$ D. $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$

Câu 11. Chọn câu trả lời đúng.

- A. Dòng điện là dòng các electron dịch chuyển.
- B. Cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của dòng điện.
- C. Khi nhiệt độ tăng thì cường độ dòng điện tăng.
- D. Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch tỉ lệ nghịch với điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch.

Câu 12. Trong các công thức sau đây, với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, I là cường độ dòng điện qua dây dẫn, R là điện trở của dây dẫn. Biểu thức nào sau đây mô tả nội dung của định luật Ohm?

- A. $I = \frac{U}{R}$. B. $I = U.R$. C. $R = \frac{U}{I}$. D. $U = I.R$.

Câu 13. Đơn vị của điện trở là

- A. ôm (Ω). B. ampe (A). C. oát (W). D. cu-lông (C).

Câu 14: Có n nguồn giống nhau mắc song song, các nguồn có cùng suất điện động E và điện trở trong r . Bộ nguồn mắc với điện trở R thành mạch kín. Cường độ dòng điện qua mạch chính có biểu thức.

- A. $I = \frac{E}{R + \frac{r}{n}}$. B. $I = \frac{E}{R + nr}$. C. $I = \frac{nE}{R + \frac{r}{n}}$. D. $I = \frac{E}{R + r}$.

Câu 15: Khi mắc n nguồn giống nhau nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở của bộ nguồn

A. $E_b = nE$ và $r_b = \frac{r}{n}$.

B. $E_b = E$ và $r_b = \frac{r}{n}$.

C. $E_b = E$ và $r_b = nr$.

D. $E_b = nE$ và $r_b = nr$.

Câu 16. Một nguồn điện (ξ, r) mắc với mạch có điện trở $R = r$ tạo thành mạch kín thì cường độ dòng điện trong mạch là I . Nếu thay nguồn (ξ, r) đó bằng ba nguồn giống hệt mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch I' bằng

- A. $3I$. B. $2I$. C. $1,5I$. D. $2,5I$.

Câu 17. Hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng

- A. tỉ số giữa công có ích và công toàn phần của dòng điện trên mạch.
B. tỉ số giữa công toàn phần và công có ích sinh ra ở mạch ngoài.
C. công của dòng điện ở mạch ngoài.
D. nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch.

Câu 18. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng

- A. thực hiện công của nguồn điện. B. dự trữ điện tích của nguồn điện.
C. tác dụng lực của nguồn điện. D. tích điện cho hai cực của nguồn điện.

Câu 19. Cho các thiết bị: Ấc quy; Pin con ó; Đinamô; Bóng đèn. Thiết bị nào **không** tạo ra và duy trì hiệu điện thế trong mạch?

- A. Bóng đèn. B. Ấc quy. C. Pin con ó. D. Đinamô.

Câu 20. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của điện năng tiêu thụ?

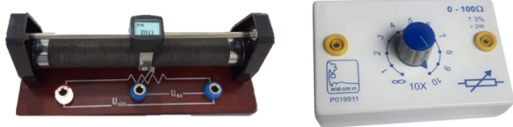
- A. Ω . B. V. C. A. D. kW.h.
- Câu 21.** Công thức tính điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch là
- A. $A = U.I.t$. B. $A = E It$. C. $A = \frac{I}{U t}$. D. $A = \frac{U}{It}$.

- Câu 22.** Điện năng tiêu thụ được đo bằng dụng cụ gì?
- A. Ôm kế. B. Vôn kế. C. Công tơ điện. D. Oát kế.

Câu 23. Ta có thể **không** thể sử dụng đồ hồ đa năng để đo trực tiếp đại lượng nào sau đây?

- A. Suất điện động của nguồn.
B. Hiệu điện thế giữa hai cực của đoạn mạch.
C. Điện trở trong của nguồn.
D. Dòng điện chạy trong đoạn mạch.

Câu 24. Bên dưới là các hình ảnh của một dụng cụ dùng trong thí nghiệm đo suất điện động ξ và điện trở trong r . Tên của loại dụng cụ này là



- A. biến trở. C. nguồn điện.
B. đồng hồ điện đa năng hiển số. D. máy biến áp.

Câu 25. Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì

- A. dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy.
B. tiêu hao quá nhiều năng lượng.
C. động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng.
D. hỏng nút khởi động.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Khi nói về tụ điện, các nhận định sau đây là đúng hay sai?

- a) Tụ điện là một hệ gồm 2 vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Mỗi vật dẫn được gọi là một bản của tụ điện.
b) Điện dung của tụ điện là đại lượng được xác định bởi công thức $C=Q.U$, nghĩa là tại giá trị hiệu điện thế U tích điện là Q .
c) Năng lượng được dự trữ bên trong tụ điện dưới dạng là năng lượng điện trường.
d) Tụ điện là một linh kiện điện tử có vai trò quan trọng và được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật, trong đó có thể kể đến như bếp từ, micro có độ nhạy cao khi có sử dụng tụ điện,....

Câu 2. Các nhận định sau đây là đúng hay sai?

- a) Năng lượng điện tiêu thụ của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và với thời gian dòng điện chạy qua: $A=U.I.t$
b) Trường hợp đoạn mạch là điện trở khi dòng điện chạy từ đầu này đến đầu kia của một điện trở, thế năng của các điện tích giảm. Việc các hạt tải điện bị mất năng lượng liên quan đến sự va chạm giữa chúng với

các hạt cấu thành điện trở. Như vậy, năng lượng dòng điện cung cấp đã chuyển thành nhiệt lượng toả ra trên điện trở.

c) Số chỉ trên công tơ điện có đơn vị là J.

d) Một bóng đèn có ghi trên đèn (220V-100W) khi hoạt động đèn sáng bình thường. Với đơn giá tiền điện là 2800 VNĐ/1kW.h, thì số tiền phải trả khi thắp sáng bóng đèn trong 30 ngày, mỗi ngày thắp sáng 4 giờ liên tục là 33600 VNĐ

Câu 3. Gia đình Mai dùng bếp điện trong 4 giờ, sau đó công tơ điện của gia đình Mai tăng 3 số

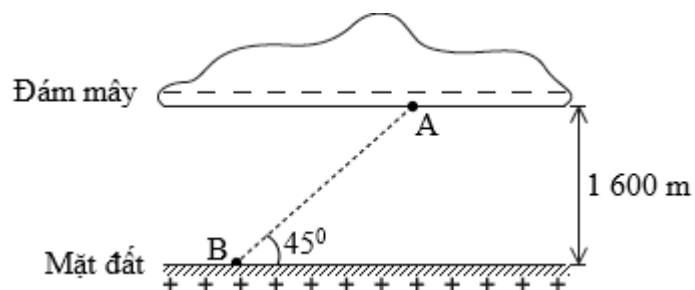
a) Điện năng tiêu thụ là 30 kWh.

b) Năng lượng đó tương đương khoảng $10,8 \cdot 10^6 \text{J}$.

c) Công suất tiêu thụ trung bình là 750 W.

d) Mở nắp nồi khi đun giúp nước nhanh sôi và tiết kiệm điện hơn.

Câu 4: Trong một ngày giông bão, xét một đám mây tích điện mang lượng điện tích âm có độ lớn 40 C đang ở độ cao 1 600 m so với mặt đất tích điện dương (như hình bên). Xem như đám mây và mặt đất tương đương với hai bản của một "tụ điện" phẳng với điện dung $5.10^{-10}(F)$



- Hiệu điện thế giữa mặt đất và đám mây là $8.10^{10} V$.
- Cường độ điện trường trong khoảng giữa đám mây và mặt đất là $5.10^6 V/m$.
- Vectơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng, hướng từ mặt đất lên đám mây.
- Nếu một hạt bụi có điện tích $q_0 = -2.10^{-12} C$ dịch chuyển từ A đến B (như hình vẽ) thì công của lực điện trường thực hiện sự dịch chuyển này có giá trị là 0,16 J.

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Một điện tích điểm $Q = -3 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ đặt tại A trong chân không. Điểm M cách A 5 cm. Trong các nhận định sau, nhận định số mấy là sai?

- (1) Vector cường độ điện trường do Q gây ra tại M có phương trùng với đường nối AM, có điểm đặt tại M, có chiều hướng vào Q.
- (2) Độ lớn cường độ điện trường tại M không phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử đặt tại M mà chỉ phụ thuộc vào độ lớn của Q.
- (3) Cường độ điện trường có thể có đơn vị là N/C.
- (4) Độ lớn cường độ điện trường tại M là 10,8 V/m

Câu 2. Thả một electron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì (bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn). Kết luận số mấy là đúng?

- (1) chuyển động cùng hướng với hướng của đường sức điện.
- (2) chuyển động từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.
- (3) chuyển động từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.
- (4) đứng yên.

Câu 3. Kết luận số mấy là đúng? Điện thế tại một điểm M trong điện trường bất kì có cường độ điện trường $\vec{E}$ không phụ thuộc vào

- (1) vị trí điểm M.
- (2) cường độ điện trường $\vec{E}$.
- (3) điện tích q đặt tại điểm M.
- (4) vị trí được chọn làm mốc của điện thế.

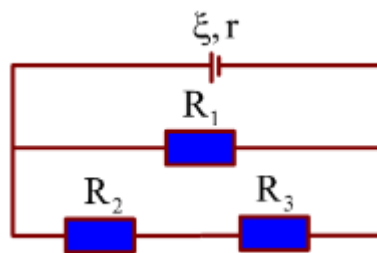
Câu 4. Kết luận số mấy là đúng? Dòng điện trong kim loại là

- (1) dòng dịch chuyển của điện tích.
- (2) dòng dịch chuyển có hướng của các electron tự do.
- (3) dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện.
- (4) dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm.

Câu 5. Một dòng điện không đổi, sau 60 giây có một điện lượng 12 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là bao nhiêu Ampe?

Sử dụng dữ kiện sau để trả lời cho các câu hỏi 6,7,8: Cho mạch điện như hình bên. Biết :

$E = 12 \text{ V}, r = 1\Omega, R_1 = 5\Omega, R_2 = R_3 = 10\Omega$. Bỏ qua điện trở của dây nối.



Câu 6. Cường độ dòng điện qua mạch là bao nhiêu Ampe?

Câu 7. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch ngoài là bao nhiêu Vôn?

Câu 8. Cường độ dòng điện qua điện trở R_1 là bao nhiêu Ampe?

IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Trình bày khái niệm dòng điện và quy ước chiều dòng điện?

Câu 2. Hãy trình bày khái niệm cường độ dòng điện và biểu thức tính cường độ dòng điện qua dây dẫn? (Nêu rõ các đại lượng và đơn vị trong công thức)

Câu 3. Trình bày khái niệm và công thức tính vận tốc trôi của hạt tải điện? (Nêu rõ các đại lượng và đơn vị trong công thức)

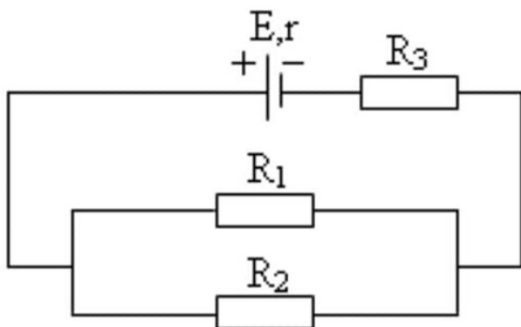
Câu 4.

1) Hiệu điện thế U giữa 2 cực của nguồn điện có suất điện động là ξ và điện trở trong r khi phát dòng điện có cường độ là I chạy qua nguồn được xác định bởi công thức nào?

2) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động $E = 9\text{ V}$ và điện trở trong $r = 0,6\Omega$, điện trở ở mạch ngoài là $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 6\Omega$ và $R_3 = 15\Omega$.

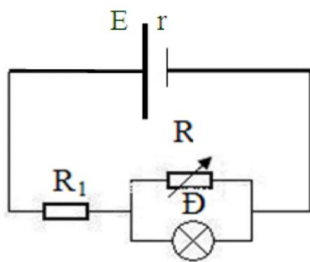
a) Tính hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện?

b) Cho giá điện là 2800 VNĐ/1kW.h. Tính số tiền phải trả do mạch điện tiêu thụ trong 1 tháng? (lấy 1 tháng có 30 ngày)

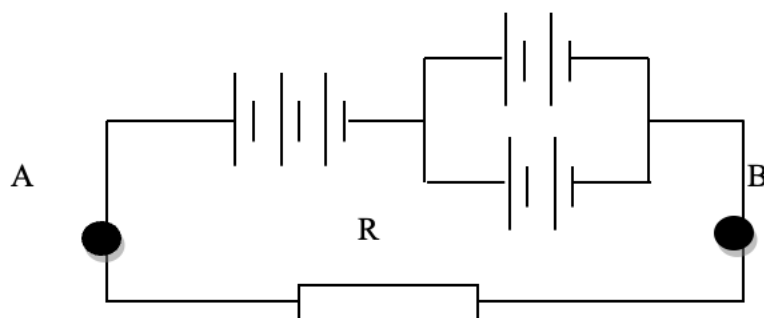


Câu 5: Cho mạch điện gồm điện trở $R_1 = 12\Omega$, đèn ghi $12\text{ V} - 6\text{ W}$, biến trở $R = 10\Omega$. Nguồn điện có suất điện động 36 V , điện trở trong 2Ω . Các dụng cụ trên được mắc như hình vẽ.

- Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính?
- Hãy cho biết lúc này đèn sáng như thế nào?
- Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R_1 trong 5 phút ?

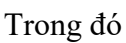


Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có $\xi = 1,5V$; $r = 1\Omega$. Điện trở mạch ngoài $R = 3,5\Omega$.



- a) Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn?
- b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch?
- c) Tính hiệu suất của bộ nguồn?

Câu 7. (Quy đổi mạch). Cho mạch điện như hình vẽ.



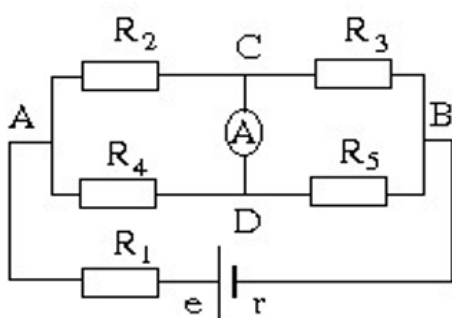
1. Tính cường độ dòng điện qua mạch và qua mỗi điện trở?

2. Tính nhiệt lượng toả ra trên 2 đầu điện trở R_3 ?

3. Tính công suất tiêu thụ điện năng của mạch điện?

4. Cho giá điện là 2800 VNĐ/1kW.h. Tính số tiền phải trả do mạch điện tiêu thụ trong 1 tháng? (lấy 1 tháng có 30 ngày)

Câu 8. (Quy đổi mạch). Cho mạch điện như hình vẽ.



1. Tính cường độ dòng điện qua mạch và hiệu điện thế ở 2 cực của nguồn điện?
2. Tính hiệu suất của nguồn điện?
3. Tính công suất tiêu thụ điện năng ?

15